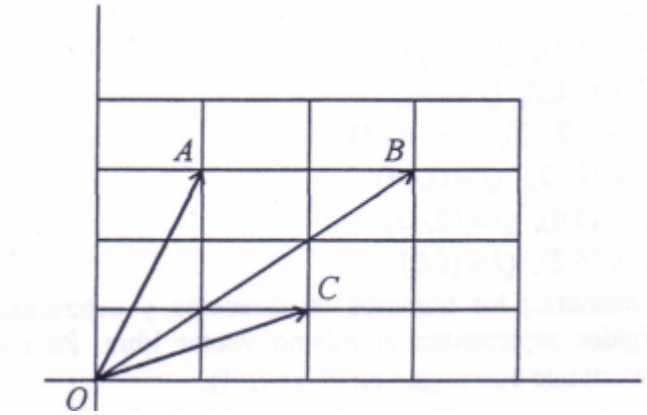
Unidad Nº IV:

Parte 1) ***Vectores***

1) Dibujar los segmentos dirigidos definidos por los siguientes pares de puntos del plano:
   a) P = (1,2), Q = (3,4)
   b) P = (-1,3), Q = (-2,1)
   c) P = (-2,-3), Q = (0,-1)
   d) P = (3,0), Q = (2,-2)

   En cada caso encontrar los números de dirección y determinar cuáles de estos segmentos dirigidos representan el mismo vector libre. Para cada vector libre, graficar el representante con origen en $P = (4, -1)$.
2) Para los siguientes vectores libres del plano, dibujar los representantes con origen en el punto $P = (-1, 3)$:
   a) $v_1 = (2, 1)$
   b) $v_2 = (0, -3)$
   c) $v_3 = (3, -4)$
   d) $v_4 = (0, 4)$
   e) $v_5 = \left(-5, \frac{15}{2}\right)$
   f) $v_6 = (-3, 3)$
   g) $v_7 = (-2, -3)$
   h) $v_8 = (-5, 0)$
   i) $v_9 = (4, 6)$
   j) $v_{10} = (1, -1)$

   En cada caso, encontrar las coordenadas del extremo Q. Señalar los vectores paralelos (de igual sentido y de sentidos opuestos).
3) Sean $u = (2, 3)$, $v = (0, -3)$ y $w = (2, -4)$ vectores libres del plano.
   a) Obtener los vectores $x = u + v - w$ e $y = u + \frac{1}{3}v - \frac{1}{2}w$
   b) Realizar las mismas operaciones gráficamente.
4) Sean los vectores $u = (2, 0, 1)$, $v = (3, 2, 0)$ y $w = (1, 0, 3)$.
   a) Encontrar el vector combinación lineal de u, v y w según los escalares 2, -1 y 3.
   b) Verificar si el vector (-3,-4,-1) es combinación lineal de u, v y w. En tal caso encontrar los escalares correspondientes.
5) Analizando la figura siguiente, encontrar los escalares m y n tales que:
   a) $mA + nB = C$
   b) $mA + nB = O$



6) Sobre un punto del espacio actúan fuerzas representadas por los vectores siguientes: $F_1 = (1, 2, 1),\ F_2 = (-3, 2, -1),\ F_3 = (-5, -1, 10)\ y\ F_4 = (6, 1, 6)$.
Verificar si las fuerzas están en equilibrio y, en caso de no estarlo, determinar una fuerza F que restablezca el equilibrio.
7) Encontrar vectores $A = (a_1, a_2)\ y\ B = (b_1, b_2)$ tales que $A + B = (1, 0)\ y\ A - B = (0, 1)$.
   a) Expresar (2, -1) como combinación lineal de A y B.
8) Sean a, b, c vectores de R^3 tales que
$$\{a + b + c = (1, 0, 0)\ ;\ a - b + c = (0, 1, 0)\ ;\ 3a - b - 2c = (0, 0, 1)$$
Determinar $a, b\ y\ c$

Parte 2) ***Recta en*** R^2

1) Sea la recta r en R^2 determinada por los puntos $P = (1, 2)\ y\ Q = (3, -1)$. Se pide:
   a) Dar una ecuación paramétrica vectorial y un sistema de ecuaciones paramétricas escalares para r.
   b) Determinar los puntos de r correspondientes a los valores $t = 0,\ t = 1,\ t = -1,\ t = \frac{1}{2}\ y$ $t = -3$ del parámetro.
   c) Determinar si pertenecen a r los puntos siguientes:
   $P_1 = (0, 0),\ P_2 = \left(2, \frac{1}{2}\right),\ P_3 = (-2, 3)\ P_4 = (5, -4),\ P_5 = (7, -7)\ y\ P_6 = (8, 5)$.
2) Dar todas las formas de la ecuación de la recta de R^2 determinada por los puntos $P = (2, 1)$ y $Q = (4, 3)$.
3) Dar una ecuación vectorial de las rectas definidas por cada una de las ecuaciones siguientes:
   a) $y = 3x + 2$
   b) $\frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{-2}$
   c) $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$
   d) $5x - 8y = 3$
4) Determinar si los siguientes pares de rectas de R^2 son paralelas. En tal caso verificar si son coincidentes:

a) $l_1 = \{(3,-2)+t(1,3/2) \mid t \in R\}$ $\quad l_2 = \{(x,y) \mid x = 1+2t,\ y = 3+3t\}$

b) $l_1 = \left\{(x,y) \mid \frac{x-3}{3} = \frac{y-1}{-2}\right\}$ $\quad l_2 = \{(3,-2)+t(1,-2/3) \mid t \in R\}$

c) $l_1 = \{(x,y) \mid y = 3x-5\}$ $\quad l_2 = \{(x,y) \mid y = 2x+3\}$

d) $l_1 = \left\{(x,y) \mid \frac{x}{2}+\frac{y}{3} = 1\right\}$ $\quad l_2 = \left\{(x,y) \mid \frac{x}{-2}+\frac{y}{3} = 1\right\}$

5) a) Dar una ecuación vectorial de la recta que incluye al punto P = (1,5) y es paralela a la recta de ecuación y = 3x - 8

b) Dar una ecuación cartesiana de la recta por el punto P =(2,-3) que es paralela a la recta de ecuación 2x - 3y = 5

6) Encontrar la intersección de los siguientes pares de rectas en R^2

a) $l_1 = \{(x,y) \mid 2x+3y = 4\}$ $\quad l_2 = \{(x,y) \mid x-y = 2\}$

b) $l_1 = \{(3,-2)+t(1,-1) \mid t \in R\}$ $\quad l_2 = \{(x,y) \mid x = 2+t',\ y = -1+2t'\}$

c) $l_1 = \{(x,y) \mid 2x-5y = 3\}$ $\quad l_2 = \{(2,2)+t(-1,1) \mid t \in R\}$

d) $l_1 = \left\{(x,y) \mid \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{-1}\right\}$ $\quad l_2 = \{(x,y) \mid y = -2x-1\}$

Recta en R^3

7) a) Dar una ecuación vectorial, un sistema de ecuaciones paramétricas y la forma simétrica de la ecuación cartesiana de la recta en R^3 determinada por los puntos P = (1,2,1) y Q = (3,-1, 5) .

b) Dar una ecuación vectorial de la recta en R^3 definida por el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x-2z = 1 \\ y+3z = 2 \end{cases}$$

c) Dar un sistema de ecuaciones cartesianas para la recta en R^3 de ecuación vectorial

(x, y,z) = (1,3,5)+ t(l, 2,-3)

8) Determinar si los siguientes pares de rectas en R3 son paralelas. En caso afirmativo, verificar si son coincidentes:

a)
$$l_1 = \{(1,0,3) + t(2,1,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$$
$$l_2 = \left\{(x,y,z) \mid \frac{x-1}{2} = y = \frac{z-3}{-2}\right\}$$

b)
$$l_1 = \{(x,y,z) \mid x - 2z = 2,\ y + 3z = 1\}$$
$$l_2 = \{(0,4,-1) + t(2,-3,1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

c)
$$l_1 = \{(x,y,z) \mid x = 1 + t,\ y = -2 - t,\ z = 3\}$$
$$l_2 = \left\{(x,y,z) \mid \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-1}\right\}$$

9) Determinar si los siguientes pares de rectas se intersecan, son paralelas o alabeadas:

a)
$$l_1 = \{(0,-3,3) + t(1,-1,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$$
$$l_2 = \left\{(x,y,z) \mid \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-1}\right\}$$

b)
$$l_1 = \{(1,2,1) + t(2,-3,1) \mid t \in \mathbb{R}\}$$
$$l_2 = \{(2,0,2) + t'(0,1,0) \mid t' \in \mathbb{R}\}$$

c)
$$l_1 = \{(x,y,z) \mid x + 2y + 3z = 4,\ y + z = 2\}$$
$$l_2 = \left\{(x,y,z) \mid \frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{-1} = z\right\}$$

Plano

10) a) Dar las ecuaciones paramétricas y cartesiana del plano determinado por los puntos P = (1,1,1), Q = (2,2,2) y R = (-1, 0,1).

b) Idem para el plano por el origen y los puntos P = (1,-3,1) y Q = (2,4,0).

c) Idem para el plano paralelo al del inciso b) que pasa por el punto A=(1,5,-1).

11) Determinar si los siguientes pares de planos son paralelos o se intersecan. En este último caso hallar la intersección.

a)
$$P_1 = \{(1,1,1) + \alpha(1,0,0) + \beta(0,1,0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$
$$P_2 = \{(2,2,1) + \alpha'(2,1,0) + \beta'(4,3,-2) \mid \alpha', \beta' \in \mathbb{R}\}$$

b)
$$P_1 = \{(-1,1,-1) + \alpha(2,2,-1) + \beta(-1,2,0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$
$$P_2 = \{(2,1,-2) + \alpha'(-4,-4,2) + \beta'(5,2,2) \mid \alpha', \beta' \in \mathbb{R}\}$$

c)
$$P_1 = \{(x,y,z) \mid 2x - 6y + 2z = 1\}$$
$$P_2 = \{(1,1,0) + \alpha(2,1,1) + \beta(1,0,-1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$